

Taller 16 April

Punto 1: Mezcla de fertilizantes

1) Identificar las Variables de Decisión

X_1 : Toneladas fertilizante f_1 .

X_2 : Toneladas fertilizante f_2 .

2) Definir la función objetivo

En ganancias \$

$$f_1 = \frac{180}{T}$$

$$f_2 = \frac{220}{T}$$

Donde: T = Toneladas.

$$Z_{\max} = 180X_1 + 220X_2$$

3) Restricciones.

$$\text{Compuestos } A = 3X_1 + 4X_2 \leq 120$$

$$B = 2X_1 + X_2 \leq 80$$

$$C = 5X_1 + 3X_2 \leq 150$$

Límites: No Neg $\Rightarrow X_1 \geq 0$ y $X_2 \geq 0$

4) Clasificación del Modelo

= Lineal $\Rightarrow$ grado 1
continuo.

Solución:

$$X_2 = 0$$

$$4X_2 = 120$$

$$X_2 = 30$$

Punto (0, 30)

$$X_2 = 0$$

$$5X_1 = 150$$

$$X_1 = 30$$

Punto (30, 0)

• Multiplicando

$$3X_1 + 4X_2 = 120$$

(3)

(1)

$$5X_1 + 3X_2 = 150$$

(4)

• Restando

$$9X_1 + 12X_2 = 360$$

$$11X_1 = 240$$

$$20X_1 + 12X_2 = 600$$

$$X_1 = 21.82$$

$$X_2 = 13.64 //$$

Punto: (21.82, 13.64)

Ahora reemplazando en la función: (1)

$$3X_1 + 4(13.64) = 120$$

$$3X_1 = 120 - 54.56$$

$$X_1 = \frac{65.44}{3} = 21.81 //$$

$$(X_1, X_2) = (21.81, 13.64)$$

$$Z_{\max} = 180X_1 + 220X_2$$

$$Z_{\max} = 180(21.82) + 220(13.64) = 6927.27$$

Verificación:

$$3(21.82) + 4(13.64) = 120$$

$$5(21.82) + 3(13.64) = 150$$

$$2(21.82) + 13.64 = 57.28 \leq 80$$

Punto 2: Producción semanal fábrica.

1) Variables de decisión

$n \rightarrow$ # semanas

$S_n \rightarrow$ # sillas en la semana n

$M_n \rightarrow$ # mesas en la semana n .

2) función objetivo

$$S_{n+1} = 0.6 S_n + 0.2 M_n + 40$$

$$M_{n+1} = 0.1 S_n + 0.5 M_n + 20$$

No hay función a optimizar, es modelo de evolución

3) Restricciones

$$S_0 = 200$$

$$M_0 = 80$$

$$S_n \geq 0 \quad \text{y} \quad M_n \geq 0$$

4) (clasificación) Modelo.

Lineal, Primer grado
discreto, semana (n enteros)

Solución:

Semana 1:

$$S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40$$

$$S_1 = 120 + 16 + 40 = 176$$

$$M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20$$

$$M_1 = 20 + 40 + 20 = 80$$

Semana 2:

$$S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40$$

$$S_2 = 105.6 + 16 + 40 = 161.6$$

$$M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20$$

$$M_2 = 17.6 + 40 + 20 = 77.6$$

$$0.4S - 0.2(40 + 0.2S) = 40$$

$$0.36S = 48$$

$$S = 133.33$$

$$M = 40 + 0.2S$$

$$M = 40 + 0.2(133.33)$$

$$M = 66.67$$

Punto 3. Epidemia en una ciudad.

1) Identificar variables de decisión:

V. Independiente:

$t \rightarrow$ en días

V. dependientes:

$I(t) \rightarrow$ # Infectados

$S(t) \rightarrow$ # Susceptibles

2) Función Modelo.

$$\frac{dI}{dt} = \beta(10000 - I)I - \gamma I$$

¿Por qué no es Lineal?

En este caso este modelo es no lineal ya que aparece el término $I(10000 - I)$ que es la interpretación entre susceptibles e infectados, generando así un producto de variables.

¿Cuál es la condición Inicial?

$I(0) = 50 \rightarrow$ Inicialmente hay 50 personas donde $t = 0$.

Encuentra los puntos de equilibrio igualando $dI/dt = 0$ (sin EDO)

$$\frac{dI}{dt} = 0 = \beta(10000 - I)I - \gamma I$$

factorizando $I(\beta(10000 - I) - \gamma) = 0$

marfil

Dados:

Puntos de equilibrio en:

$$I = 0 \quad \text{y} \quad \beta(10000 - I) - \gamma = 0$$

$$\beta 10000 - \beta I - \gamma = 0$$

$$\beta I = -\gamma + \beta 10000$$

$$I = \frac{-\gamma + \beta \cdot 10000}{\beta}$$

$$I = \frac{-0.1 + 0.00003 \cdot 10000}{0.00003}$$

$$I = 6666.67$$

Interpretación física de cada punto de equilibrio encontrado.

$$I = 0$$

En este caso no hay infectados y la enfermedad desaparece.

$$I = 6666.67$$

La enfermedad permanece en la población y se alcanza un estado endémico.

Punto 4: Modelo logístico de pesca.

a) Variables y parámetros

$P_n \rightarrow$ población de peces $\times$ año

$n \rightarrow$ Tiempo (años) $\rightarrow$ Variable independiente

Parámetros:

$r = 0.4$ tasa de crecimiento

$K = 1000$ capacidad máxima laguna

$H = 80$ # peces extraídos $\times$ año.

b) Explica por qué el modelo es no lineal y discreto.

El modelo está dado:

$$P_{n+1} = P_n + r P_n \left(1 - \frac{P_n}{K} \right) - H$$

$$r P_n \left(1 - \frac{P_n}{K} \right) = r P_n - \frac{r P_n^2}{K} \rightarrow \text{termino cuadrático}$$

El modelo es discreto ya que el tiempo avanza en años $1, 2, 3, \dots$

c) Cálculo P_1 y P_2

P_1

$$P_1 = 400 + 0.4 (400) \left(1 - \frac{400}{1000} \right) - 80$$

$$P_1 = 400 + 96 - 80 = 416 \text{ peces}$$

marfil

P_1

$$P_1 = 416 + 0.4(416) \left(1 - \frac{400}{1000} \right) - 80$$

$$P_2 = 416 + 97.25 - 80 = 433.25 \text{ PUCS}$$

d) Puntos de equilibrio del sistema

En equilibrio tal que:

$$P_{n+1} = P_n = P^*$$

Entonces:

$$rP \left(1 - \frac{P}{K} \right) - H = 0$$

Sustituyendo los valores:

$$0.4P \left(1 - \frac{P}{1000} \right) - 80 = 0$$

$$0.4P - 0.0004P^2 - 80 = 0$$

$$0.0004P^2 - 0.4P + 80 = 0$$

Aplicando cuadrática

$$P^* = \frac{0.4 \pm \sqrt{(0.4)^2 - 4(0.0004)(80)}}{2(0.0004)}$$

$$P_1^* = 723.64$$

$$P_2^* = 276.393$$

2) Interpretación Física los equilibrios que se obtuvieron

¿Qué le ocurre a la población si inicia por debajo del equilibrio inestable?

$$E_2 = 276.$$

Si la población inicial es menor que 276 la población disminuiría hasta desaparecer.

Si es mayor que 276 tiende a alejarse

Por eso es inestable, ya que cualquier perturbación hace que no permanezca estable.

$$E_2 = 724.$$

Si la población inicial es mayor, el sistema tiende a estabilizarse, en este punto el crecimiento natural de la población compensa exactamente la extracción anual y será estable.